

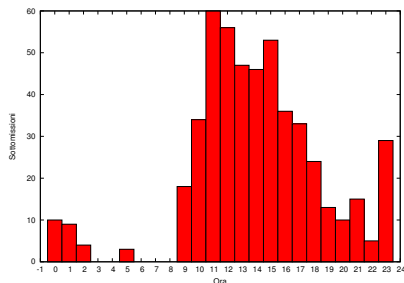
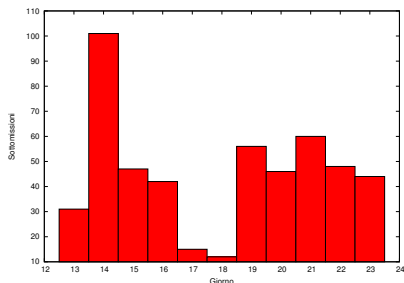
Spiegazioni ASD 2014

Caccia al prescelto

Risultati

Statistiche

Numero sottoposizioni: 695



Punteggi

- ▶ $P < 30 \rightarrow$ progetto non passato
- ▶ $30 \leq P \leq 55 \rightarrow$ un punto bonus al voto dello scritto
- ▶ $55 < P < 100 \rightarrow$ due punti bonus al voto dello scritto
- ▶ $100 \leq P \rightarrow$ tre punti bonus al voto dello scritto
- ▶ Classifica completa sul mio sito

Casi base

Grafo linea

Basta scegliere uno dei due nodi con grado 1

Grafo stella

Se ci sono X nodi con grado 1, basta sceglierne $X - 1$

Ricorsiva dinamica

Scegliamo un nodo come radice dell'albero e mettiamoci dentro uno psichico.

Se un nodo ha N sottoalberi figli, $N - 1$ devono contenere uno psichico.

Come scegliere quale sottoalbero è libero di non contenere uno psichico: Funzione ricorsiva che prova tutte le opzioni

Come scegliere la radice: provare tutti i possibili nodi

Pseudocode

```
function SOLVE(node,forced)  
  if node.numSons = 0 then  
    if forced then  
      return 1  
    else  
      return 0  
    end if  
  else if node.numSons = 1 then  
    return Solve(node.sons[0], forced)  
  else  
    vediprossimaslide  
  end if  
end function
```

Pseudocode (n figli)

```
if node.numSons > 1 then  
    res =  $\infty$   
    for all s  $\in$  node.sons do  
        others = node.sons - s  
        sol = Solve(s, false)  
        for all n  $\in$  others do  
            sol = sol + Solve(n, true)  
        end for  
        res = min(res, sol)  
    end for  
    return res  
end if
```

Possibili ottimizzazioni

- ▶ Il caso con n figli si può risolvere con solo $2 * n$ chiamate ricorsive
- ▶ Si possono riutilizzare i risultati quando cambia la radice dell'albero
- ▶ Utilizzando la memoization si ottiene un algoritmo $O(N)$ in spazio e memoria
- ▶ Ci sono numerose soluzioni non di programmazione dinamica